

有源二分频音频放大电路（C题）

一、任务

设计并制作一个采用有源分频网络的音频放大电路，用以实现音频信号的二分频和功率放大。

图 1 为放大电路结构框图，信号源输出信号 V_s 为音频信号，其频率范围： $100\text{Hz}\sim 20\text{kHz}$ ；幅度范围： $10\sim 100\text{mV}$ （有效值）。图中 A、B、C 为 3 个测试端点，S 为信号源接口。整个自制装置由稳压电源提供正/负电源，负载电阻 H 为 $8\Omega/4\text{W}$ 功率电阻，负载电阻 L 为 $4\Omega/8\text{W}$ 功率电阻。

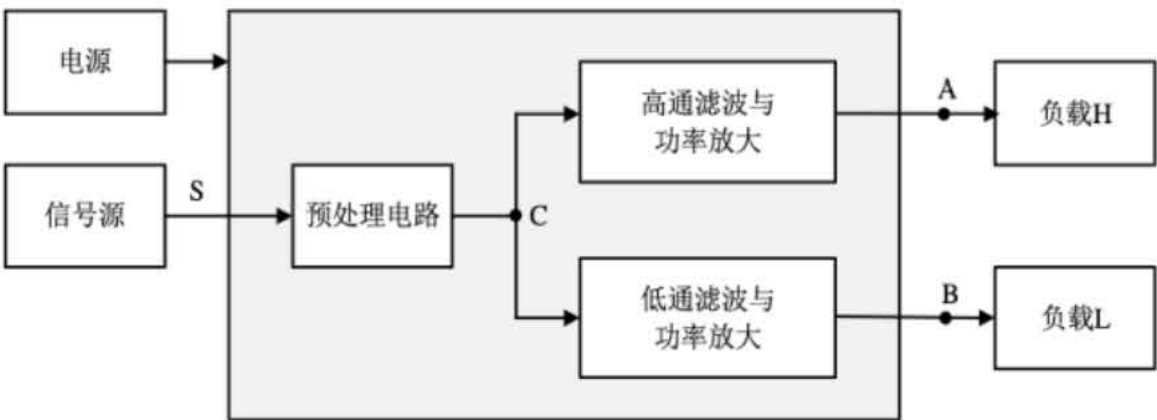


图 1 音频信号分频及功率放大电路结构框图

二、要求

- (1) 预处理电路的输入阻抗大于 $10\text{k}\Omega$ ，最大增益不小于 46dB 。要求预处理电路具有自动增益控制功能，当输入正弦信号 V_s 幅度在 $10\sim 100\text{mV}$ （有效值）范围变化时，输出信号 V_c 在 $100\text{Hz}\sim 20\text{kHz}$ 频带内的幅度变化 $\leq 1\text{dB}$ ，且信号波形无失真。（20 分）
- (2) 设计并制作图 1 中高通滤波器和功率放大电路，将信号 V_c 经高通滤波和功率放大输出信号 V_A 。高通滤波器的 -3dB 截止频率为 2kHz ，阻带衰减率 24dB/倍频程 ， $10\text{kHz}\sim 20\text{kHz}$ 带内波动 $\leq 3\text{dB}$ 。功率放大电路为负载电阻 H 提供不小于 2W 的不失真信号。（30 分）
- (3) 设计并制作图 1 中低通滤波器和功率放大电路，将信号 V_c 经低通滤波和功率放大输出信号 V_B 。低通滤波器的 -3dB 截止频率为 2kHz ，阻带衰减率 24dB/倍频程 ， $100\text{Hz}\sim 1\text{kHz}$ 带内波动 $\leq 3\text{dB}$ 。功率放大电路为负载电阻 L 提供不小于 4W 的不失真信号。（30 分）

低通、高通滤波器幅频特性示意图 2。

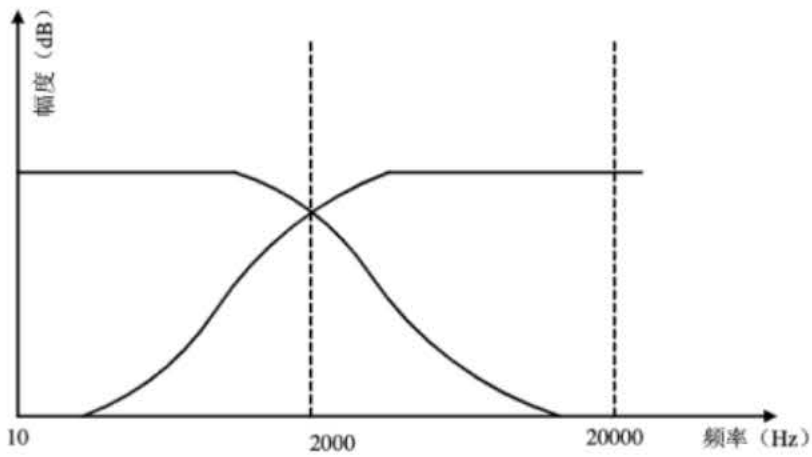


图 2 低通、高通滤波器幅频特性示意图

- (4) 信号 V_A 和信号 V_B 在 2kHz 频点的相位之差 $\leq \pm 10^\circ$ 。（10 分）
- (5) 其他。（10 分）
- (6) 设计报告：（10 分）

项目	主要内容	满分
方案论证	比较与选择，方案描述	3
理论分析与计算	系统相关参数设计	5
电路与程序设计	系统组成，原理框图与各部分的电路图，系统软件与流程图	5
测试方案与测试结果	测试结果完整性，测试结果分析	5
设计报告结构及规范性	摘要，正文结构规范，图表的完整与准确性。	2
总分		20

三、说明

- (1) A、B、C、S 等端口需预留测试接口，其信号参数可利用示波器测量。
- (2) 高通滤波器和低通滤波器的 -3dB 截止频率均为 2kHz ，容许有 $\pm 50\text{Hz}$ 的误差。
- (3) 要求 4 的目的是检测二分频音频放大电路 A、B 两输出信号在 2kHz 频点的相移特性。